

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Il backtracking viene applicato a ciclo Hamiltoniano, 3-colorazione, zaino e commesso viaggiatore.

Spiegazione intuitiva I problemi decisionali chiedono se esiste una soluzione, mentre quelli di ottimizzazione chiedono la migliore. Il backtracking esplora le configurazioni e torna indietro quando una scelta viola un vincolo. Nel ciclo Hamiltoniano il prefisso deve restare un cammino semplice e alla fine deve chiudersi. Nella colorazione si vietano colori uguali su estremi adiacenti. Nello zaino e nel TSP si aggiunge anche un bound: se nemmeno la stima più ottimistica può battere la soluzione corrente, il ramo si pota.

Cosa devi sapere

- Hamiltoniano: estendi un cammino controllando adiacenza e ritorno al nodo iniziale; caso pessimo $O(n!)$.
- 3-colorazione: assegna colori e pota i conflitti; caso pessimo $O(3^n)$.
- Zaino: pota per capacità e per un upper bound sul valore; caso pessimo $O(2^n)$.
- TSP: costruisce tour e usa un bound inferiore; il costo è esponenziale.

Esercizi

1. Decidi se un grafo ha un ciclo Hamiltoniano.
2. Implementa 3-colorazione.
3. Risolvere zaino con bound ottimistico.
4. Progetta TSP e verifica che il bound non includa la diagonale di costo zero.
5. Risolvi uno tra subset sum, Sudoku, cricca massima e problema dei francobolli.

Errore tipico da evitare Un bound ottimistico deve essere davvero ottimistico; nel TSP non includere la diagonale di costo zero.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL20.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.